

描述一个物体的运动就要指明是以哪一个物体作为标准或参考,也就是要选一个参考物。

在描述物体的运动时,被选作参考的物体或物体系称为**参考系**。在研究运动学问题时,参考系的选取是任意的,主要根据问题的性质和研究方便而定。在讨论地面上物体的机械运动时,通常选取地面或者相对地面静止的物体作为参考系,而在研究行星绕太阳的运动时,通常选取太阳作为参考系。

对运动作定量描述时,还需要在参考系上建立**坐标系**。在研究物体的运动时怎样建立坐标系,要看问题的性质和对其讨论的方便,常用的有直角坐标系、极坐标系和自然坐标系等。

2. 质点

一般来说,物体的大小和形状的变换,对物体运动的影响是很大的。但在有些问题中,如果能忽略这些影响,就可以近似地把这个物体看作一个具有质量而没有大小和形状的理想物体,称之为**质点**。质点是一个理想模型。

一般在以下两种情况中,可以将物体视为质点:一是当物体的大小和形状对研究的问题没有影响或者影响很小可以忽略不计;二是当物体做平动时(此时物体上任一点的运动情况都相同,只考虑其中一个点的运动就可以了)。

应当指出,把物体抽象为质点的研究方法,在实践上和理论上都是有重要意义的。即使所研究的运动物体不能视为质点,仍可将整个物体看成由许多质点组成的系统,即质点系,弄清这些质点的运动,就可以清楚整个物体的运动。所以,研究质点的运动是研究物体运动的基础。下面正是在研究质点运动的基础上,研究质点系和刚体的运动规律。

1.1.2 描述质点运动的物理量

1. 位置矢量

描述一个质点的运动,首先要确定它的位置,其次再看它的位置是如何随时间变化的。如图 1-1 所示,在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中,质点 P 的位置可以用从原点 O 指向 P 点的有向线段 $\overrightarrow{OP}$ (记为 $\mathbf{r}$) 来表示, $\mathbf{r}$ 称为**位置矢量**,简称**位矢**。位矢 $\mathbf{r}$ 在坐标轴上的分量对应质点的坐标 (x, y, z) , 所以有

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{OP} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \quad (1-1)$$

式中的 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 分别表示 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向的单位矢量。

$\mathbf{r}$ 的大小为

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (1-2)$$

$\mathbf{r}$ 的方向可由 $\mathbf{r}$ 与 x 轴、 y 轴、 z 轴的夹角 α 、 β 、 γ 确定:

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \cos \beta = \frac{y}{r}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$

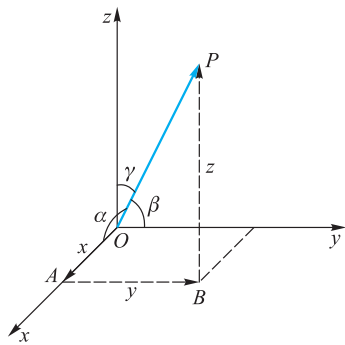


图 1-1 位置矢量



考点自测: 描述运动的物理量



动画演示: 位置矢量